МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №3
по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»
Тема: тестирование на основе UML-диаграммы автомата

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы

Целью практической работы является получение базовых навыков описания вариантов использования (Use Cases, прецедентов) для подготовки тестирования.

Описание и назначение техники тестирования

Тестирование на основе вариантов использования (Use Case Testing) — это метод черного ящика, который помогает выявить сценарии тестирования, охватывающие всю систему от начала до конца с точки зрения пользователя.

Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram) описывает поведение системы, отображая варианты использования, действующих лиц (акторов) и связи между ними.

Актор — это внешняя сущность (человек или система), взаимодействующая с программой.

Вариант использования (Прецедент) — описание последовательности действий (сценария), которые приводят к значимому для актора результату.

На основе нормального (основного) и альтернативных потоков событий в таблице Use Case создаются тест-кейсы для проверки функциональности.

Полная диаграмма вариантов использования

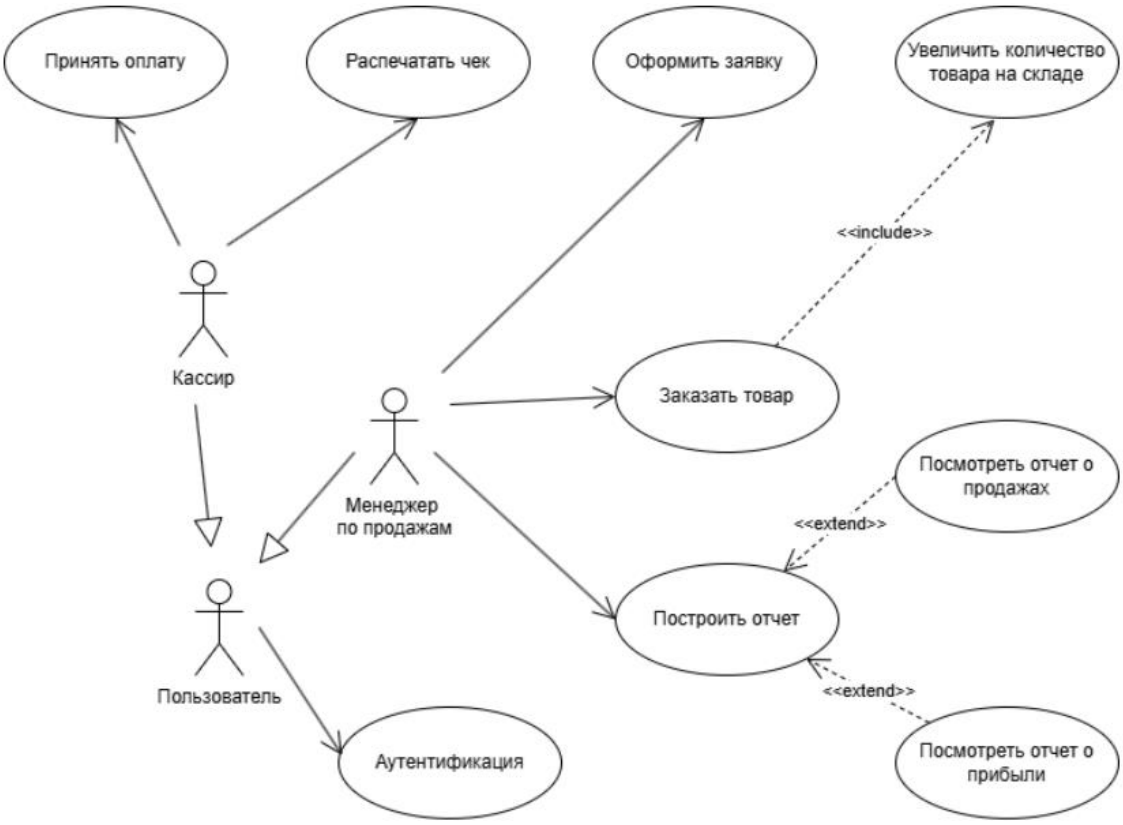


Рисунок 1 — Диаграмма прецедентов для офиса продаж

Описание вариантов использования

Для выполнения задания были выбраны два варианта использования для разных акторов:

- Актор: Кассир. Вариант использования: Принять оплату.
- Актор: Менеджер по продажам. Вариант использования: Заказать товар.

Таблица 1 — Вариант использования для актора «Кассир»

ID Варианта использования		UC-01	
Наименование варианта использования		Принять оплату	
Кем создан	Студент АВР	Кем в последний раз изменен:	—

Дата создания	21.11.2025г	Дата последнего изменения:	—
Акторы		Кассир (главный), Банковская система второстепенный)	
Описание		Кассир оформляет продажу товаров, принимает денежные средства от покупателя (наличные или карта) и выдает чек.	
Предварительные условия		1. Система запущена и находится в режиме продаж. 2. Кассир авторизован в системе. 3. Список товаров сформирован и рассчитана итоговая сумма.	
Постусловие		1. Данные о продаже сохранены в базе данных. 2. Чек успешно распечатан. 3. Количество товаров на складе уменьшено.	
Нормальный ход событий		1. Кассир выбирает опцию «Оплата». 2. Система отображает итоговую сумму к оплате. 3. Кассир спрашивает у покупателя способ оплаты. 4. Кассир выбирает тип оплаты «Банковская карта». 5. Система отправляет запрос в банк. 6. Банк подтверждает транзакцию. 7. Система закрывает чек и печатает его.	
Альтернативный ход событий		*Оплата наличными:* 1. Кассир выбирает тип оплаты «Наличные». 2. Кассир вводит сумму полученных наличных. 3. Система показывает сумму сдачи. 4. Кассир подтверждает закрытие чека. *Отказ банка:* 1. Система сообщает об ошибке транзакции (например «ошибка карты» или «недостаточно	

	средств»). 2. Кассир просит использовать другую карту или наличные. Возврат к выбору способа оплаты.
Исключения	1. *Сбой оборудования*: принтер чеков не отвечает. Система выдает ошибку и предлагает повторить печать или сохранить чек в электронном виде. 2. *Ошибка печати чека*: В процессе печати чека закончилась бумага. Система выводит предупреждение. Кассир меняет ленту и нажимает «Повторить печать».
Содержит	—
Приоритет	Высший
Частота использования	Высокая (многократно в течение дня)
Бизнес-правила	1. Оплата бонусами не суммируется с другими скидками. 2. Кассир не имеет права принимать оплату, если сумма покупки превышает лимит без подтверждения старшего кассира.
Специальные требования	1. Время отклика системы при оплате картой не более 5 секунд. 2. Максимальное время обработки транзакции банком — 30 секунд.
Предпосылки (предположения)	Предполагается, что кассир прошел обучение работе с POS-терминалом, а в принтере чеков есть бумага.
Примечания и вопросы	Необходимо уточнить, требуется ли реализация смешанной оплаты (часть наличными, часть картой) в рамках одной транзакции.

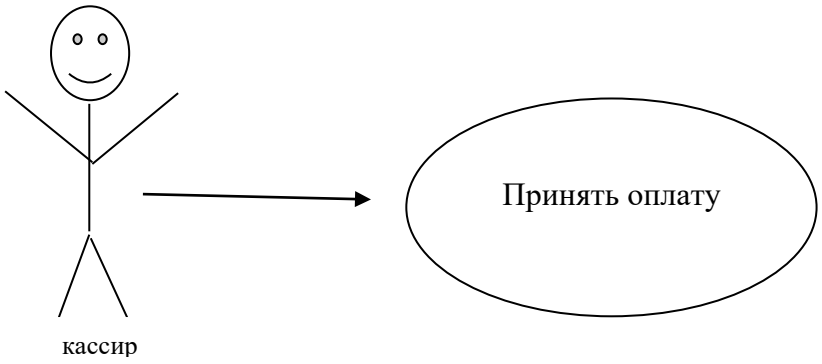
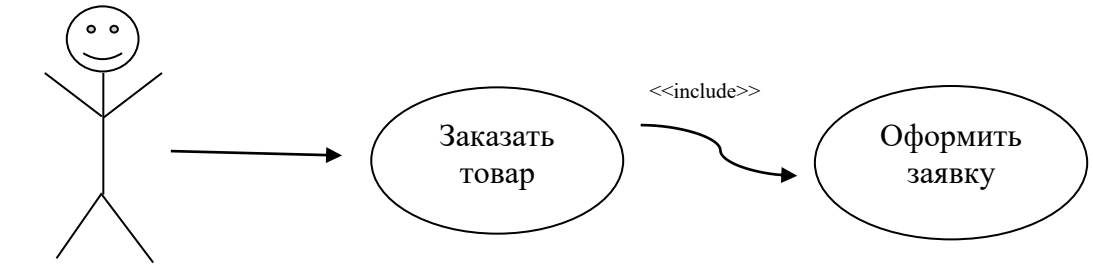


Таблица 2 — Вариант использования для актора «Менеджер по продажам»

ID Варианта использования		UC-02	
Наименование варианта использования		Заказать товар	
Кем создан	Студент АВР	Кем в последний раз изменен:	—
Дата создания	21.11.2025г	Дата последнего изменения:	—
Акторы		Менеджер по продажам	
Описание		Менеджер формирует заявку поставщику на пополнение складских запасов отсутствующих или заканчивающихся товаров.	
Предварительные условия		1. Менеджер авторизован в системе. 2. Есть доступ к каталогу поставщиков.	
Постусловие		1. Заявка на поставку сформирована и сохранена в системе со статусом «Отправлено». 2. Поставщику отправлено уведомление.	
Нормальный ход событий		1. Менеджер открывает раздел «Закупки». 2. Система отображает список товаров с низким остатком. 3. Менеджер выбирает необходимые товары и нажимает «Создать заказ».	

	4. Система запрашивает количество для каждой позиции. 5. Менеджер вводит количество и выбирает поставщика из списка. 6. Система рассчитывает предварительную стоимость. 7. Менеджер подтверждает заказ. 8. Система формирует документ заявки.
Альтернативный ход событий	*Товар снят с производства:* 1. При выборе товара система уведомляет, что поставщик больше не отгружает данную позицию. 2. Менеджер удаляет позицию из заказа или выбирает аналог. *Отмена заказа:* 1. Менеджер решает не отправлять заявку и нажимает «Отмена». 2. Система не сохраняет заказ и возвращает в главное меню.
Исключения	*Сбой сети:* При попытке отправки заказа отсутствует интернет-соединение или пропадает соединение с сервером. Система сохраняет заявку как «Черновик» и уведомляет пользователя о необходимости повторить отправку позже.
Содержит	Оформить заявку
Приоритет	Средний
Частота использования	Еженедельно
Бизнес-правила	Заказ на сумму свыше 100 000 руб. требует электронного согласования с директором.

Специальные требования	1. Интерфейс должен поддерживать работу на планшете. 2. Интерфейс должен позволять выгрузку заявки в формат PDF.
Предпосылки (предположения)	Предполагается, что прайс-листы поставщиков в системе актуальны на текущую дату.
Примечания и вопросы	Вопрос к аналитику: нужно ли предусмотреть автоматическое разбиение заказа, если товары закупаются у разных поставщиков



Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были достигнуты поставленные цели и решены все задачи. Получены ценные практические навыки в области тестирования на основе моделей, в частности, использования UML-диаграмм вариантов использования (Use Cases) для проектирования сценариев работы системы.

В процессе работы улучшились такие способности, как: анализировать поведение системы с точки зрения различных акторов (пользователей), декомпозировать общие задачи на последовательность конкретных шагов и на их основе формировать структурированные требования. Были разработаны описания двух ключевых вариантов использования («Принять оплату» и «Заказать товар»), охватывающих функционал для ролей Кассира и Менеджера. Составление спецификаций в табличном виде на основе стандарта BABOK позволило четко определить логику нормального и альтернативного поведения системы, а также зафиксировать необходимые предусловия.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Тестирование на основе UML-диаграммы автомата: Практическое задание №3. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024.
2. Фаулер, М. UML. Основы: Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования. — СПб.: Символ, 2014.